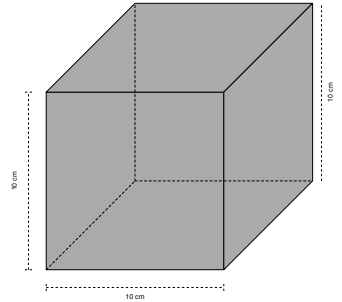
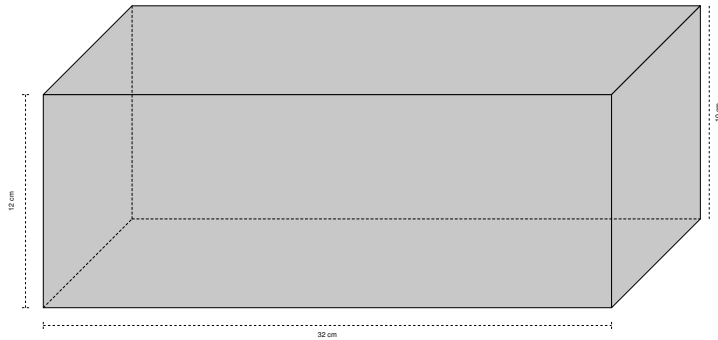


1. Problem

Una compañía de distribución de comida necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 32 cm $\times$ 10 cm $\times$ 12 cm
- **Caja 2:** Cubo de 10 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- (a) 3840 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3840 cm³
- (b) 2420 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- (c) 2840 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes
- (d) 1500 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo $\times$ ancho $\times$ alto - Volumen_1 = 32 cm $\times$ 10 cm $\times$ 12 cm = 3840 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 10³ cm³ = 1000 cm³

Comparación: - Caja 1: 3840 cm³ - Caja 2: 1000 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3840 cm³**.

- (a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3840 cm³
- (b) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- (c) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- (d) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor